FIELD GUIDE / 2026

ML / DL SÖZLÜĞÜ

Makine öğrenmesi ve derin öğrenmeyi gerçekten anlamak için; kavramlar, örnekler ve aralarındaki bağlar.

60	10	01
TEMEL KAVRAM	KONU BLOĞU	PRATİK REHBER

KISA TANIM · NEDEN ÖNEMLİ · GERÇEK ÖRNEK

Sözlüğü okurken kavramların hangi sırayla birbirine bağlandığını gör.

BİR MODELİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

01 VERİ
Topla, temizle, ayır

02 ÖĞRENME
Hedefi ve görevi tanımla

03 MODEL
Fonksiyon ve kapasite seç

04 OPTİMİZASYON
Kaybı azalt, ağırlıkları güncelle

05 DEĞERLENDİR
Metrik, eşik ve hata tipini ölç

06 ÜRETİM
İzle, drift yakala, iyileştir

OKUMA İPUCU

Her kartı şu üç soruyla oku: Bu nedir? Hangi riski ya da fırsatı açıklar? Gerçek bir üründe neye karşılık gelir?

Model ne ile öğrenir? Girdi, hedef ve veri disiplini.

01 Feature / Özellik

Modelin karar verirken kullandığı ölçülebilir girdi değişkenidir. Sayı, kategori, metin ya da görüntü pikseli olabilir.

NEDEN ÖNEMLİ?
İyi temsil edilmeyen özellik, güçlü algoritmayı bile sınırlar.

ÖRNEK Ev fiyatı: metrekare, semt, oda sayısı.

02 Label / Etiket

Denetimli öğrenmede tahmin edilmek istenen gerçek cevap veya sınıftır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Eğitim sinyalinin kalitesi doğrudan etikete bağlıdır.

ÖRNEK E-posta: spam / spam değil.

03 Training Data

Model parametrelerini öğrenmek için kullanılan örnek kümesidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Model örüntüyü burada görür; ezber riski de burada oluşur.

ÖRNEK Geçmiş satış kayıtları.

04 Validation Data

Geliştirme sırasında ayar seçmek için ayrılan görünmemiş veri parçasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Hiperparametre seçiminde test setini kirletmeyi engeller.

ÖRNEK Epoch sonunda doğruluk karşılaştırması.

05 Test Data

En sonda, gerçek performansı tarafsız ölçmek için saklanan veri kümesidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Model seçimi bu sete bakarak yapılırsa ölçüm iyimserleşir.

ÖRNEK Canlıya çıkmadan son kalite kontrolü.

06 Data Leakage

Tahmin anında bilinmeyecek bilginin eğitim verisine sızmasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Çok yüksek skor verebilir ama üretimde model çöker.

ÖRNEK Teslimden sonraki alanı özellik yapmak.

Modelin veriden sinyal çıkarmasını sağlayan temel mekanizmalar.

01 Supervised Learning

Girdi-etiket çiftlerinden hedefi tahmin etmeyi öğrenme yaklaşımıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Sınıflandırma ve regresyonun ana çerçevesidir.

ÖRNEK Görüntüden kedi / köpek tahmini.

02 Unsupervised Learning

Etiket olmadan verideki yapı, kümeler veya temsil biçimlerini arar.

NEDEN ÖNEMLİ?
Keşif, segmentasyon ve ön işleme için değerlidir.

ÖRNEK Müşterileri davranışa göre gruplamak.

03 Reinforcement Learning

Bir ajan, eylemlerinin ödülüne göre deneme-yanılmayla politika öğrenir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Sıralı karar problemlerine uygundur.

ÖRNEK Oyunda hamle seçen ajan.

04 Classification

Örnekleri ayrık sınıflara atama problemidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Sınıf olasılığı ve karar eşiği çoğu üründe kritiktir.

ÖRNEK Dolandırıcılık: evet / hayır.

05 Regression

Sürekli sayısal bir değeri tahmin etme problemidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Miktar, fiyat, süre ve talep tahminlerinde kullanılır.

ÖRNEK Yarınki enerji tüketimi.

06 Clustering

Benzer örnekleri önceden verilmiş etiket olmadan gruplama yöntemidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Veri içindeki doğal segmentleri görünür kılar.

ÖRNEK Benzer izleme alışkanlıkları.

Tahmin fonksiyonunu şekillendiren parametreler, kapasite ve seçimler.

01 Model

Girdiyi çıktıya dönüştüren öğrenilebilir matematiksel fonksiyondur.

NEDEN ÖNEMLİ?
Model ailesi, hız-doğruluk-açıklanabilirlik dengesini belirler.

ÖRNEK Karar ağacı, lojistik regresyon, CNN.

02 Parameter

Eğitim sırasında veriden öğrenilen iç sayısal değerlerdir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Modelin bilgisini taşır; optimizer bunları günceller.

ÖRNEK Bir nörondaki ağırlıklar.

03 Hyperparameter

Eğitimden önce veya dışarıdan seçilen yapılandırma ayarıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Yanlış seçim underfit veya overfit yaratabilir.

ÖRNEK Öğrenme oranı, ağaç derinliği.

04 Baseline

Yeni yaklaşımın yenmesi gereken basit, dürüst referans çözümdür.

NEDEN ÖNEMLİ?
Karmaşıklığın gerçekten değer kattığını kanıtlar.

ÖRNEK Her zaman çoğunluk sınıfını tahmin etmek.

05 Inductive Bias

Modelin veriyi görmeden önce taşıdığı varsayım ve tercih setidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Az veriyle genelleme yapabilmenin temel nedenidir.

ÖRNEK CNN: yakın pikseller ilişkilidir.

06 Ensemble

Birden fazla modelin tahminini birleştiren yöntemdir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Varyansı azaltabilir; fakat bakım maliyetini artırır.

ÖRNEK Random forest, gradient boosting.

Tahmin hatası nasıl ölçülür, gradyan nasıl ilerler?

01 Loss Function

Tahmin ile gerçek arasındaki uyumsuzluğu tek sayıda ölçen amaç fonksiyonudur.

NEDEN ÖNEMLİ?
Eğitim, bu değeri azaltmaya çalışır; yanlış kayıp yanlış davranış üretir.

ÖRNEK MSE, cross-entropy.

02 Gradient Descent

Kaybı azaltan yönde parametreleri küçük adımlarla güncelleme algoritmasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Derin ağ eğitimindeki temel optimizasyon fikridir.

ÖRNEK Yokuş aşağı en dik yönü seçmek.

03 Learning Rate

Her güncellemenin adım büyüklüğünü belirleyen hiperparametredir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Büyükse sapma, küçükse aşırı yavaş eğitim doğurur.

ÖRNEK 1e-3 ile başlayıp izlemek.

04 Batch

Tek bir güncelleme için birlikte işlenen örnek grubudur.

NEDEN ÖNEMLİ?
Bellek kullanımı ve gradient gürültüsünü etkiler.

ÖRNEK Batch size = 32.

05 Epoch

Eğitim verisinin tamamından bir kez geçilmesidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Az epoch öğrenememeye, çok epoch overfit olmaya yol açabilir.

ÖRNEK 10.000 örneği bir tur işlemek.

06 Backpropagation

Kayıp gradyanını zincir kuralıyla ağın gerisine taşıma yöntemidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Her katmanın hataya katkısını hesaplayarak öğrenmeyi mümkün kılar.

ÖRNEK Çıkış hatasıyla ağırlıkları güncellemek.

Yüksek skor değil, yeni veride güvenilir davranış hedeflenir.

01 Overfitting

Modelin eğitim örneklerini ve gürültüyü fazla öğrenip yeni veride zayıflamasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Eğitim skoru ile üretim kalitesi arasındaki kopuşun ana kaynağıdır.

ÖRNEK Train %99, test %72.

02 Underfitting

Modelin hem eğitim hem test verisindeki temel örüntüyü yakalayamamasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Kapasite, özellik veya eğitim süreci yetersiz olabilir.

ÖRNEK Doğrusal modelle karmaşık ilişkiyi açıklamak.

03 Regularization

Modeli aşırı karmaşık çözümlerden caydıran tekniklerin genel adıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Genelleme için kapasiteyi kontrollü biçimde sınırlar.

ÖRNEK L1/L2 cezası, dropout.

04 Cross Validation

Veriyi farklı train/validation bölümlerinde döndürerek değerlendirme yöntemidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Az veride daha istikrarlı performans tahmini sağlar.

ÖRNEK 5-fold cross validation.

05 Bias-Variance Tradeoff

Basit modellerin sistematik hatası ile karmaşık modellerin veri hassasiyeti arasındaki dengedir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Model seçimi, bu ikisini birlikte azaltma çabasıdır.

ÖRNEK Derin ağaç: düşük bias, yüksek variance.

06 Distribution Shift

Canlı verinin eğitim verisinden anlamlı biçimde farklılaşmasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
İyi offline skor, değişen dünyada geçerliliğini yitirebilir.

ÖRNEK Yeni kamera ile görüntü kalitesinin değişmesi.

Doğru metrik, doğru karar ve güvenli eşik seçimi.

01 Confusion Matrix

Sınıflandırma sonuçlarını gerçek ve tahmin sınıfına göre sayan tablodur.

NEDEN ÖNEMLİ?
Hata tiplerini tek doğruluk skorundan daha açık gösterir.

ÖRNEK TP, FP, TN, FN.

02 Precision

Pozitif dediğin örneklerin ne kadarının gerçekten pozitif olduğunu ölçer.

NEDEN ÖNEMLİ?
Yanlış alarmın maliyetli olduğu yerde önemlidir.

ÖRNEK Spam etiketi yanlışsa önemli mail kaçabilir.

03 Recall

Gerçek pozitiflerin ne kadarını yakaladığını ölçer.

NEDEN ÖNEMLİ?
Kaçırmanın maliyetli olduğu problemlerde önceliklidir.

ÖRNEK Hastalık taramasında vakaları yakalamak.

04 F1 Score

Precision ve recall'un harmonik ortalamasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Dengesiz sınıflarda iki ihtiyacı beraber izlemeye yarar.

ÖRNEK Nadir dolandırıcılık vakaları.

05 ROC-AUC

Farklı eşiklerde sınıfları ayırma gücünü özetleyen metriktir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Eşik kararından önce model sıralamasını karşılaştırır.

ÖRNEK Risk skor modelleri.

06 Calibration

Tahmin olasılıklarının gerçek gerçekleşme oranlarıyla uyumudur.

NEDEN ÖNEMLİ?
Karar mekanizması olasılığa dayanıyorsa kritik hale gelir.

ÖRNEK %80 risk denilenlerin yaklaşık %80'i gerçekleşmeli.

Nöral ağların temsil öğrenme araçları ve yapı taşları.

01 Neural Network

Katmanlardan oluşan, doğrusal olmayan dönüşümlerle temsil öğrenen model ailesidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Metin, görüntü ve ses gibi karmaşık veride güçlüdür.

ÖRNEK Girdi - gizli katman - çıktı.

02 Neuron

Ağırlıklı girdileri toplayıp aktivasyon uygulayan temel hesaplama birimidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Katmanların mikroskobik işlem birimidir.

ÖRNEK w·x + b ardından ReLU.

03 Activation Function

Doğrusal olmayanlık ekleyen fonksiyondur.

NEDEN ÖNEMLİ?
Olmasa çok katmanlı ağ tek doğrusal dönüşüme indirgenir.

ÖRNEK ReLU, GELU, sigmoid.

04 Embedding

Nesneleri anlam/bağlam ilişkisini koruyan yoğun sayısal vektöre dönüştürür.

NEDEN ÖNEMLİ?
Benzerlik arama ve modern NLP'nin temelidir.

ÖRNEK "kedi" ve "köpek" vektörleri yakın olabilir.

05 Dropout

Eğitimde rastgele bazı nöronları geçici kapatma düzenlileştirmesidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Ağın tek bir yola aşırı bağımlı olmasını azaltır.

ÖRNEK Her adımda nöronların %20'sini kapatmak.

06 Batch Normalization

Ara katman aktivasyonlarını normalize ederek eğitimi stabilize eder.

NEDEN ÖNEMLİ?
Öğrenmeyi hızlandırabilir ve hassasiyeti azaltabilir.

ÖRNEK Katman çıktısını yeniden ölçeklemek.

Uzamsal örüntüler, evrişimler ve görsel algı.

01 CNN

Yerel filtrelerle görüntüden hiyerarşik özellik çıkaran sinir ağıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Kenar, doku ve nesne örüntülerini verimli işler.

ÖRNEK Kusur tespiti, yüz tanıma.

02 Convolution

Küçük bir filtrenin görüntü üzerinde gezinip özellik haritası üretmesidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Aynı örüntüyü farklı konumlarda tanımayı sağlar.

ÖRNEK Dikey kenar filtresi.

03 Kernel / Filter

Evrişimde kullanılan küçük öğrenilebilir ağırlık matrisidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Hangi görsel örüntünün aranacağını öğrenir.

ÖRNEK 3x3 filtre.

04 Pooling

Özellik haritasını özetleyip boyutu azaltan işlemdir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Hesabı azaltır ve küçük konum değişimlerine dayanıklılık sağlar.

ÖRNEK 2x2 max pooling.

05 Data Augmentation

Eğitim görüntülerini anlamı koruyarak dönüştürme tekniğidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Az veride çeşitlilik ve genelleme kazandırır.

ÖRNEK Kırpma, döndürme, parlaklık değişimi.

06 Transfer Learning

Önceden büyük veride eğitilmiş modeli yeni göreve uyarlamaktır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Veri ve zaman maliyetini dramatik biçimde azaltabilir.

ÖRNEK ImageNet ön-eğitimli modeli fine-tune etmek.

Sıralar, dikkat ve üretken yapay zekanın temel terimleri.

01 Token

Metnin modelin işlediği en küçük parçasıdır; kelime, parça veya işaret olabilir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Maliyet, bağlam sınırı ve hız token üzerinden hesaplanır.

ÖRNEK “öğreniyorum” birden fazla token olabilir.

02 Transformer

Attention mekanizmasıyla dizilerdeki ilişkileri paralel işleyen mimaridir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Modern LLM’lerin ve birçok çok modlu modelin omurgasıdır.

ÖRNEK GPT, BERT ailesi.

03 Attention

Modelin bir öğeyi işlerken diğer öğelere ne kadar odaklanacağını öğrenmesidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Uzun mesafeli ilişkileri yakalamaya yardım eder.

ÖRNEK Özne ile uzaktaki fiili ilişkilendirmek.

04 Self-Attention

Bir dizideki her tokenın aynı dizideki diğer tokenlara bakmasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Bağlama duyarlı temsil üretir.

ÖRNEK “bank” kelimesinin çevreye göre anlamı.

05 Fine-tuning

Önceden eğitilmiş modeli hedef görev veya alan verisiyle güncellemektir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Genel bilgiyi alan uzmanlığıyla birleştirir.

ÖRNEK Hukuk metinlerinde sınıflandırma.

06 Hallucination

Modelin akıcı fakat yanlış ya da doğrulanamaz içerik üretmesidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Güvenlik, kaynak gösterme ve değerlendirme tasarımını zorunlu kılar.

ÖRNEK Var olmayan makale referansı uydurmak.

Bilgiyi bağlamak, izlemek ve güvenle canlıya almak.

01 RAG

Model yanıt üretmeden önce ilgili dış bilgiyi getirip bağlama ekleme desenidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Güncel ve kuruma özel bilgiyle yanıtı temellendirebilir.

ÖRNEK Şirket dokümanından destek yanıtı.

02 Vector Database

Embedding vektörlerini saklayıp benzerlik araması yapan veri deposudur.

NEDEN ÖNEMLİ?
RAG'de doğru bağlamı hızlı getirmeyi sağlar.

ÖRNEK Kullanıcı sorusuna en yakın 5 belge parçası.

03 Chunking

Uzun dokümanları anlamlı, aranabilir küçük parçalara bölme işlemidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Getirilen bağlamın doğruluğunu ve maliyetini etkiler.

ÖRNEK Başlık bazlı 400-token parçalar.

04 Prompt

Modelin görevi, bağlamı ve çıktı biçimini tanımlayan girdidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Belirsizlik azaltır; fakat tek başına güvence değildir.

ÖRNEK "Sadece sağlanan kaynaklardan yanıtla."

05 Inference

Eğitilmiş modelin yeni girdi için tahmin veya üretim yapmasıdır.

NEDEN ÖNEMLİ?
Gecikme, maliyet ve ölçek kararları bu aşamada belirginleşir.

ÖRNEK Kullanıcı isteğine yanıt üretmek.

06 MLOps

Modelin geliştirme, dağıtım, izleme ve yeniden eğitim disiplinidir.

NEDEN ÖNEMLİ?
Modelin sadece demo değil sürdürülebilir ürün olmasını sağlar.

ÖRNEK Drift alarmı ve model sürümleme.

Klasik ML akışı: veriyi ayır, eğit, tahmin et, değerlendir.

train_test_split()

Veriyi eğitim ve test parçalarına bölerek tarafsız değerlendirme altyapısı kurar.

```
X_tr, X_te = train_test_split(X)
```

NOT random_state tekrarlanabilir sonuç sağlar.

model.fit()

Modelin eğitim verisindeki ilişkiyi öğrenmesini başlatır; parametreleri günceller.

```
model.fit(X_train, y_train)
```

NOT fit sadece training verisinde çağrılmalı.

model.predict()

Eğitilmiş modelden sınıf etiketi veya sayısal tahmin üretir.

```
y_hat = model.predict(X_test)
```

NOT Olasılık değil, nihai tahmini verir.

model.predict_proba()

Her sınıf için tahmin olasılıklarını döndürür.

```
p = model.predict_proba(X)
```

NOT Eşik seçimi ve calibration için kullanılır.

model.score()

Modelin varsayılan metriğini hızlıca hesaplar.

```
model.score(X_test, y_test)
```

NOT Hangi metriği kullandığını her zaman kontrol et.

StandardScaler().fit_transform()

Özellikleri ortalaması 0, standart sapması 1 olacak şekilde ölçekler.

```
X_s = scaler.fit_transform(X_tr)
```

NOT Test verisinde yalnızca transform() kullan.

Tabloyu anlamak, dönüştürmek ve modele uygun hale getirmek.

pd.read_csv()

CSV dosyasını DataFrame olarak okur; veri keşfinin tipik başlangıcıdır.

```
df = pd.read_csv("data.csv")
```

NOT encoding ve na_values gerekebilir.

df.head()

İlk satırları gösterir; sütun ve veri kalitesini hızlı kontrol ettirir.

```
df.head()
```

NOT İlk bakış için uygundur, örneklem değildir.

df.isna().sum()

Her sütundaki eksik değer sayısını hesaplar.

```
df.isna().sum()
```

NOT Eksikleri doldurmadan önce nedenini araştır.

df.groupby()

Kategorilere göre toplulaştırma ve karşılaştırma yapar.

```
df.groupby("city").mean()
```

NOT Hedef sızıntısına dikkat ederek keşifte kullan.

np.array()

Python listesini sayısal diziye dönüştürür.

```
x = np.array([1, 2, 3])
```

NOT dtype, işlemlerin hassasiyetini etkiler.

np.argmax()

Dizideki en büyük değerin indeksini döndürür.

```
cls = np.argmax(probs, axis=1)
```

NOT Softmax olasılığından sınıf seçmek için sık kullanılır.

Derin ağ eğitiminin minimum döngüsü: ileri geçiş, kayıp, gradyan, güncelleme.

nn.Module

Kendi sinir ağı sınıfını tanımlamak için PyTorch temel sınıfıdır.

```
class Net(nn.Module): ...
```

NOT Katmanları __init__, akışı forward içinde kur.

model.forward()

Girdinin katmanlardan geçerek çıktı üretmesini tanımlar.

```
logits = model(x)
```

NOT Pratikte model(x) çağrısı forwardu tetikler.

loss_fn()

Tahmin ile gerçek etiket arasındaki eğitim hatasını hesaplar.

```
loss = loss_fn(logits, y)
```

NOT CrossEntropyLoss logits bekler; softmax ekleme.

optimizer.zero_grad()

Önceki adımdan biriken gradyanları temizler.

```
optimizer.zero_grad()
```

NOT PyTorch gradyanları varsayılan olarak biriktirir.

loss.backward()

Kayıptan geriye doğru türevleri hesaplar ve .grad alanına yazar.

```
loss.backward()
```

NOT Backpropagationın kod karşılığıdır.

optimizer.step()

Hesaplanan gradyanlarla model ağırlıklarını günceller.

```
optimizer.step()
```

NOT Eğitim döngüsünde backwarddan sonra çağrılır.